

Avaliação N.03

Entrega 13 dez em 21:00**Pontos** 20**Perguntas** 5**Disponível** 13 dez em 19:00 - 13 dez em 21:00 aproximadamente 2 horas**Limite de tempo** 120 Minutos

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	Tentativa 1	73 minutos	20 de 20

⚠ As respostas corretas estarão disponíveis em 13 dez em 21:01.

Pontuação deste teste: **20** de 20

Enviado 13 dez em 20:16

Esta tentativa levou 73 minutos.

Pergunta 1

4 / 4 pts

Considere as afirmativas abaixo sobre a seguinte linguagem livre de contexto $L = \{ a^m b^n \mid m = n \}$:

I. O complemento de L não é livre de contexto,

PORQUE

II. O complemento de uma linguagem livre de contexto não é uma linguagem livre de contexto.

A respeito dessas afirmativas, é correto afirmar que:



As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.



As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

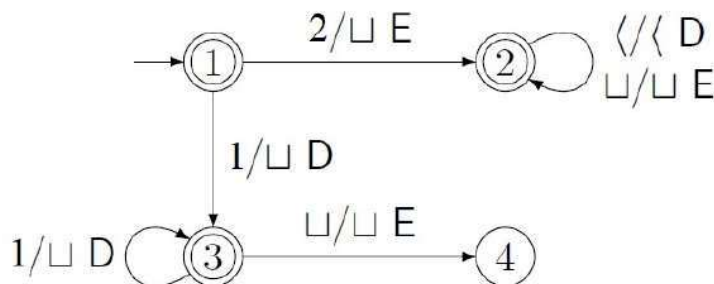
- ☐ A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa.
- ☐ A primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira.
- ☒ As duas afirmativas são falsas.

O complemento de L é uma linguagem livre de contexto. Além disso, o complemento de uma linguagem livre de contexto PODE SER OU NÃO uma linguagem livre de contexto.

Pergunta 2

4 / 4 pts

Considere a seguinte MT:



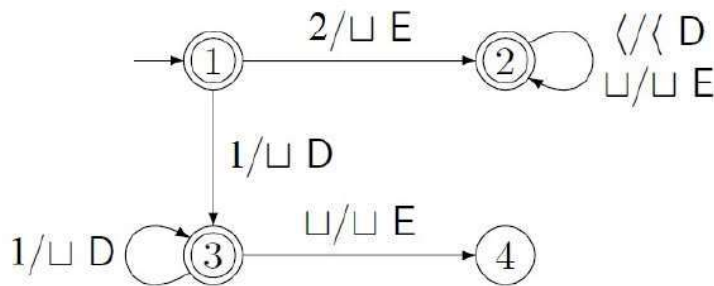
A expressão regular que descreve a linguagem que ela reconhece é?

- ☐ 11^*2
- ☐ $\lambda \cup 11^*2$
- ☒ $\lambda \cup 11^*2(1 \cup 2)^*$
- ☐ $\lambda \cup 2 \cup 11^*2(1 \cup 2)^*$

Pergunta 3

4 / 4 pts

Considere a seguinte MT:



A expressão regular que descreve quais palavras fazem essa MT entrar em *loop* é?

☐ $\lambda \cup 11^*2(1 \cup 2)^*$

☐ $11^* \cup 2(1 \cup 2)^*$

☒ $2(1 \cup 2)^*$

☐ 2

Pergunta 4

4 / 4 pts

Quando se conhece uma máquina de Turing capaz de reconhecer uma linguagem, ela é denominada de linguagem recursivamente enumerável (LRE ou Turing-reconhecível). Já quando se conhece uma máquina de Turing capaz de decidir uma linguagem (isto é, parar sempre em um estado de aceitação ou não), ela é chamada de linguagem recursiva (LRec, Turing-decidível ou, simplesmente, decidível). Avalie as afirmações a seguir:

- I. Se L não for recursivamente enumerável, seu complemento também nunca será.
- II. Se L_e for recursivamente enumerável e L_r for regular, então $L_e - L_r$ é sempre recursivamente enumerável.
- III. Se L_r for regular e L_e for recursivamente enumerável, então $L_r - L_e$ pode ser ou não recursivamente enumerável.

É correto o que se afirma em:

☐ I, apenas.

☐ III, apenas.

☐ I e III, apenas.

☒ II e III, apenas

☐ I, II e III.

Se **L** não for recursivamente enumerável, seu complemento PODE SER OU NÃO recursivamente enumerável.

Pergunta 5

4 / 4 pts

Em *Teoria da Computação*, a decibilidade de um problema é uma noção fundamental e seu estudo está associado a obtenção de uma **redução** que representa uma transformação de um problema em outro. Avalie as afirmações a seguir:

- I. Todo problema decidível está associado a uma linguagem recursiva que contém as sentenças que representam instâncias do problema.
- II. Todo problema para o qual se conheça uma redução de um outro problema decidível para ele será decidível.
- III. Todo problema para o qual se conheça uma redução de um outro problema indecidível para ele será indecidível.

É correto o que se afirma em:

☐ I, apenas.

☐ III, apenas.

☐ I e II, apenas.

☐ I, II e III.

Um problema será decidível quando se conhecer uma redução dele para um outro problema decidível (e não o contrário).

Pontuação do teste: **20** de 20